Sujets de projets en Deep Learning

1. **Détection de tumeurs cérébrales** : utilisation de réseaux neuronaux convolutifs (CNN) pour la classification automatique des images IRM en différentes catégories pathologiques.
2. **Détection de pneumonie à partir d'images radiographiques (X-ray) :** Classification automatiquement les radiographies pulmonaires en normal / pneumonie.
3. **Reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation :** développement d'un système basé sur les réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour détecter les plaques d'immatriculation dans les images et reconnaître automatiquement les caractères des numéros de plaques.
4. **Analyse des émotions faciales :** développement d'un système basé sur les réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour reconnaître et classifier les expressions émotionnelles humaines (tels que *happy*, *angry*, *sad*, etc.) à partir d'images du visage.
5. **Évaluation automatique des dommages sur les véhicules :** développement d'un système basé sur les réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour détecter et classifier les différents types de dégâts sur les véhicules à partir d'images automobiles.
6. **Traduction en temps réel de la langue des signes** : développement d'un système basé sur les réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour reconnaître les gestes de la main et les convertir automatiquement en mots puis en phrases.
7. **Détection de Deepfakes avec Deep Learning :** Développer un système capable de détecter les vidéos ou images deepfake générées par IA.
8. **Système intelligent de contrôle d'accès par reconnaissance faciale en temps réel** : développement d'un système basé sur OpenCV et les réseaux de neurones convolutifs (CNN) avec transfert d'apprentissage (VGG19) pour identifier automatiquement les personnes autorisées et sécuriser l'accès.
9. **Détection automatique des maladies des plantes :** Utilisation de réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour l'identification et la classification automatiques des maladies des plantes à partir d'images de feuilles, telles que celles de la tomate, de la pomme de terre ou de la vigne.
10. **Détection et classification automatique du mélanome cutané** : ce projet vise à concevoir un système intelligent capable d'identifier et de classifier de manière automatique le mélanome, une forme de cancer de la peau potentiellement dangereuse, à partir d'images dermatologiques.
11. **Détection et classification précoce de la maladie d'Alzheimer à partir d'IRM via**

CNN : développement d'un modèle CNN pour classifier automatiquement les stades de la maladie (sain, léger, modéré, sévère) et visualiser les zones cérébrales clés pour le diagnostic.

12. **Contrôle gestuel en temps réel d'un personnage de jeu vidéo via CNN :** développement d'un système capable de détecter les gestes du joueur à partir d'une caméra et de les convertir en commandes pour piloter le personnage, comme dans "Adventure Jump".
13. **Détection et classification en temps réel du feu et de la fumée via CNN :** développement d'un système capable de détecter automatiquement le feu et la fumée dans les vidéos et de les classifier pour renforcer les systèmes de surveillance anti-incendie.
14. **Colorisation automatique d'images en niveaux de gris à l'aide de CNN :** développement d'un système basé sur les réseaux neuronaux convolutifs pour colorer automatiquement des images en niveaux de gris.
15. **Détection de port du masque de sécurité :** Développement d'un système basé sur CNN pour détecter automatiquement si une personne porte ou non un masque de protection dans les espaces publics ou industriels.
16. **Détection automatique des panneaux de signalisation :** Développement d'un système basé sur CNN capable de détecter et classifier les panneaux de signalisation routière à partir d'images ou de vidéos.
17. **Détection de chutes chez les personnes âgées à partir de vidéos :** Développement d'un système basé sur CNN pour analyser les séquences vidéo et détecter automatiquement les chutes afin d'améliorer les systèmes de surveillance et d'assistance.
18. **Détection automatique des déchets recyclables :** Développement d'un système basé sur les réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour identifier et classifier automatiquement les différents types de déchets (plastique, papier, verre, métal) à partir d'images afin d'améliorer les systèmes de tri intelligent.
19. **Classification automatique d'images sportives à l'aide des réseaux de neurones convolutifs (CNN):** Ce projet vise à développer un système intelligent capable de classifier automatiquement des images représentant différentes disciplines sportives à partir d'un large ensemble de données.
20. **Système de recommandation visuelle pour e-commerce :** Développement d'un système intelligent basé sur les réseaux de neurones convolutifs (CNN) permettant d'analyser une image produit (ex : vêtements, chaussures, accessoires) et de recommander automatiquement des articles visuellement similaires. Le modèle

extrait des caractéristiques profondes (features) à partir des images, puis calcule la similarité entre produits afin de proposer des recommandations pertinentes. Ce système vise à améliorer l'expérience utilisateur, faciliter la recherche visuelle et augmenter les performances commerciales des plateformes e-commerce.

Directives pédagogiques et techniques pour le projet de Deep Learning : reconnaissance faciale en temps réel à l'aide des réseaux de neurones convolutifs (CNN) avec transfert d'apprentissage et OpenCV.

Contexte & Problématique scientifique

La reconnaissance faciale est devenue un composant central des systèmes biométriques et d'interaction homme-machine. L'enjeu majeur est d'obtenir à la fois une haute exactitude et un temps de réponse faible dans des conditions réelles (variations d'éclairage, poses, occlusions, expressions).

Question centrale : Comment concevoir et déployer un système de reconnaissance faciale robuste en temps réel, qui maximise la précision tout en minimisant le coût d'entraînement ?

Objectifs pédagogiques

- Comprendre et implémenter le pipeline complet d'un système de reconnaissance faciale en temps réel.
- Appliquer le transfer learning avec modèles pré-entraînés (VGG19, ResNet50, MobileNetV2).
- Intégrer détection et tracking en temps réel via OpenCV.

Approche technique

- **Détection de visages** : Open CV (Haar Cascade / DNN face detector) + tracking (SORT, corrélation tracker) pour stabilité temporelle.
- **Extraction de features & classification** : Transfer learning sur VGG19, ResNet50, MobileNetV2. Fine-tuning ou extraction de features + classifieur (dense softmax).
- **Optimisation pour temps réel** : quantization, pruning, batch size 1, utilisation de TensorRT / ONNX (optionnel).
- **Exploration comparative** : mesurer accuracy, recall, F1, et choix modèle optimal pour le cas d'usage.

Données

- **Jeux de données recommandés** :
- **VGGFace2** : grande variété (identités).

- **LFW (Labeled Faces in the Wild)**, tâches d'identification/verification.
- **CASIA-WebFace,** alternatives pour entraînement.

Pré-traitement & Data Augmentation

- Détection + recadrage centré sur le visage (alignement par points clés si possible).
- Redimensionnement (ex. 224×224 pour VGG19/ ResNet, 160×160 pour certains embedding).
- Normalisation (ImageNet mean/std).
- Augmentations : rotation±15°, translation, changement d'éclairage. (Brightness/Contrast), occlusion partielle, flip horizontal, blur léger.

Architecture & stratégies d'entraînement

Options d'approche

Extracteur de caractéristiques + Classificateur

- Verrouiller les couches convolutionnelles du modèle pré-entraîné, entraîner uniquement le classifieur dense en sortie (rapide).

Fine-Tuning partiel

- Débloquer les dernières blocs convolutionnels et ré-entraîner (meilleure performance, plus coûteux).

MobileNetV2 pour Edge

- Prioriser latence et faible empreinte mémoire (cible embarquée).

Embeddings + Metric Learning

- Utiliser face embeddings + distance (cosine/Euc) pour identification et vérification (ex. FaceNet style).

Hyperparamètres conseillés (point de départ)

- Optimizer : Adam
- Batch size : 16–64 (selon GPU)
- Epochs : 10–50 (monitor validation loss)
- Early stopping patience : 5–10

Pipeline temps réel (Architecture logicielle)

- Capturer flux vidéo via OpenCV (cv2.VideoCapture).
- Détection visage: bounding boxes (Haar / DNN).
- Alignement / recadrage : redimensionnement.
- Passage au modèle pré-entraîné (inférence) : embedding / prédiction.
- Identification (softmax argmax ou similarity threshold).
- Tracking et stabilisation d'identités (pour réduire flicker).
- Affichage overlay (nom/ID, confiance) et mesures temps réel (FPS, latency).

Mesures d'évaluation

Accuracy, Precision, Recall, F1-score

ROC / AUC (si vérification binaire)

Livrables attendus (format & contenu)

- **Code source** (Git repo) : notebooks/scripts d'entraînement, script d'inférence temps-réel (app.py) + instructions d'exécution (README).
- **Dataset / Preprocessing** : script de préparation + split train/val/test + fichier requirements.txt.
- **Rapport écrit** (20–30 pages) : introduction, revue de littérature courte, méthode, résultats (tableaux/figures), discussion, limites, conclusion, éthique.
- **Présentation orale** (10–15 min).
- **Fiche expérimentale** : tableaux de métriques, courbes training/val loss, confusion matrice.